DOI: 10. 3969 / j. issn. 1009-9492. 2019. 03. 020

云计算中Web服务的服务质量评估模型研究

李凯曼，陈　亮

（广东电网有限责任公司 揭阳供电局，广东揭阳　522000）

摘要：云计算作为一种可以构建云服务应用程序的有用范例，其可以将不同类型的资源作为服务内容而发布，并且为用户提供许多好处。其中Web服务作为一种常用的云服务应用程序也可以为程序用户提供各种好处，只是如果想要了解这些好处，则必须对Web服务进行服务质量评估，从而保证其具有较高的服务质量水平。基于此，提出一种可对Web服务进行服务质量评估的模型。同时，对Web服务的关键特性进行介绍，并由此推导得出相应的质量属性。最后通过实验数据来对Web服务的质量模型进行评估，继而根据评估结果来验证该模型具有广泛的适用性。

关键词：Web服务；质量评估；服务质量水平；关键特性

中图分类号：TP311　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1009－9492 (2019) 03－0064－04

Study on Service Quality Evaluation Model of Web Services in Cloud Computing

LI Kai-man，CHEN Liang

（Jieyang Power Supply Bureau，Guangdong Power Grid Co.，Ltd.， Jieyang 522000，China）

Abstract: Cloud computing is a useful paradigm for building cloud service applications that can publish different types of resources as service content and offer many benefits to users. Web services as a common cloud service application can also provide various benefits to program users， but if you want to understand these benefits， you must evaluate the service quality of Web services to ensure that they have a high level of service quality. Based on this，a model for evaluating the quality of service of Web services was proposed. The key characteristics of Web services were introduced，and the corresponding quality attributes were deduced. Finally， the quality model of Web services was evaluated by experimental data，and then the model was validated to have wide applicability according to the evaluation results.

Key words: web service； quality assessment；service quality level； key features

0引言

近年来，云计算迅速兴起及发展，但是在具体发展过程中，其仍然面临着虚拟化、可伸缩性、互操作性和服务质量无法在分类法的范围内得到有效解决的问题。因为在云计算中，一切功能操作皆以服务的形式提供，例如LaaS(基础设施即服务)、PaaS(平台即服务)和Sass(软件即服务)[1]。也就是说，云计算中用户所需的功能操作端口主要通过Web服务来提供，而在此过程中，云计算首先对开放标准、面向服务的体系结构(SOA)以及可伸缩系统进行联接，然后以灵活和经济的方式按用户所需提供真实有效的服务，因此它们的可靠性和性能与云服务的位置和质量密切相关。当然，为了保证服务的精确度以及质量，常在云计算中嵌入服务水平协议(SLA)，SLA是用户双方就服务、优先级以及责任等所达成的协议，其可对特定服务质量的相关目标和流程进行管理。基于以上了解，对Web服务进行讨论。

Web服务是一类模块化的软件应用程序，其可以在满足服务标准(如SOAP、WSDL和UDDI)的前提下在Internet上进行广告、定位以及使用。基于此，用户往往能够通过使用标准的Web服务模型[2]来对应用程序功能进行快速设计、实现、部署以及交付。同时，为了在当前的经济环境中提高服务系统的响应能力和成本效益，许多公司设计提出多种具备不同属性的Web服务。研究发现，在所提的常用Web服务中，服务质量(QoS)是服务提供者及其合作伙伴都需要的非功能属性，而且当下Web服务提供者和客户都与Web服务所保证的QoS有关。只是在具体服务执行过程中研究人员发现，虽然当下已经知道服务质量可以分为使用质量、内部质量以及外部质量，但是如何保证并评估Web服务的质量仍然是一个需要解决的问题。基于这种情况，文中提出一个可对Web服务进行服务质量评估的模

收稿日期：2018－09－29

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

型，该模型可对Web服务进行快速有效的服务质量评估，从而保证其具有较高的服务质量水平。

1 相关研究

当前在云计算领域的研究主要集中在如何通过提升基础设施的功能来有效提高服务提供商的利润获取上，虽然其研究方向涉及到基础设施的服务管理，但是仍没有考虑包括SLA在内的Web服务。也就是说，目前的很多研究都没有考虑到用户驱动管理，其所用资源必须根据用户的需求动态来进行重新排列。因此，当下用户对云计算中Web服务的评估需求很大。基于此，研究人员提出一些方案。

例如Choi等[3]提出了一套关于服务提供商的QoS指标，其主要考虑了用户对于服务管理的关注程度。研究发现，虽然QoS指标所利用的模型由质量属性构成，且其具有很强的针对性和实用性，但是在模型的整体服务执行监测中并没有发现云计算的不同关键特征。因此这项技术方案并不适合衡量云计算的质量；又如ISO 9126提供了软件产品评价的3个标准，即内部质量、外部质量和使用质量。但是通过对功能范围[4]的监测，可以发现这3个标准主要是对传统产品的质量进行评价，在对当下新型产品质量进行评价时则显得有些困难。因此，为了有效评估Web服务的质量，有必要对传统标准进行定制和扩展，从而使其可以满足新型产品的评价需求。

基于以上了解，可以知道目前大多数工作并没有考虑到云计算中的Web服务，其仅仅是针对特定的目标进行服务管理，比如正式的软件以及基于SOA的系统。因此，服务供应商很难对云计算中Web服务的质量进行评估，从而导致所用Web服务的质量无法得到保障。基于此，将提供一个可以对云计算中Web服务的质量进行评估的模型。

2 云计算中Web服务的关键特性

为了构建可对Web服务进行评估的质量模型，需要对Web服务的特性进行确定。通过对当前Web服务和云计算研究工作的严格评估，确定包括按次付费、服务可更改性、可伸缩性以及数据提供的唯一性在内的4种特性，将在本节中依次对这4种特性进行介绍。

首先对Web服务的按次付费进行介绍。与传统应用程序不同，云服务并不能被消费者永久拥有以及操作[5]，且在运行过程中，Web服务的相关费用主要是根据用户使用服务的数量以及服务持续的时间来核定。也就是说，只要消费者可以根据其具体使用情况进行付费，即可以随时对相关服务进行连接和使用。

其次对Web服务所具有的服务可更改性进行说明。服务可更改性是指享用服务的用户根据个人需求来对Web服务进行修改的能力，基于此，服务提供者可以最大限度的满足不同用户的多种需求，而且可以由此发现针对云服务的潜在用户。只是由于该种特性下的服务范围太广以及针对性太强，服务提供者很难专门制定针对用户的固有服务[6]，因此，用户如果产生新的需求，则需要对自己当下所拥有的相关服务进行修改。

接下来对服务的可伸缩性进行简要介绍。对于Web服务而言，可伸缩性可以增加服务提供者所持系统的计算能力，同时由于Web服务需要在特定时间间隔内处理非常多的客户请求，所以较高的可伸缩性对于Web服务是必需的，基于此，即使是在服务调用的高峰期，云计算中的Web服务也应该具有很高的收缩性。如果在服务调用的高峰期内可伸缩性太低，则会使得用户逐渐失去对于服务的信任。

最后对Web服务中的数据提供的唯一性作简单叙述。由于云计算中的Web服务是一类服务部署模型，所以服务提供者需要根据用户的服务需求来对自己服务器上的服务安装以及数据管家[7]进行监控管理。为了使该过程更加快捷有效，服务用户所提供的大部分数据皆被放在服务提供者的数据中心，并由服务提供者进行维护，在该状态下，服务用户并不知道其数据存储的位置以及如何对数据进行维护。所以倘若服务提供者不能保证数据的安全以及可靠，其服务用户所持有的怀疑将会使得Web服务的服务使用率降低，从而影响服务执行效率。

3 质量属性

通过第二节的介绍，对Web服务的关键特性进行了了解以及掌握。基于此，在该节中对服务试运行过程中推导得出的质量属性进行叙述。同时为了更直观的表现关键特性与质量属性间的关系，通过反映二者之间的映射来辅以说明，具体如图1所示。

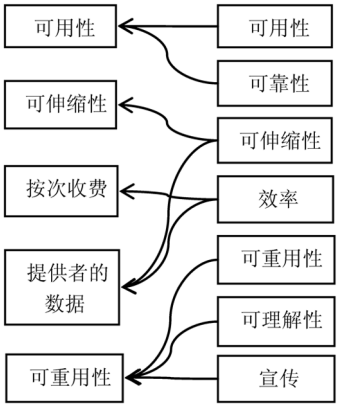


图1 部分关键特性与质量属性之间的映射关系

Fig.1.Mapping relationships between some key attributes and quality attributes

根据图1所示的映射关系，可以知道推导所得的质量属性对于Web服务的关键特性有很密切的依赖。因此将主要通过介绍其相关更新后的定义来对质量属性进行表现。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

首先对质量属性所含的可伸缩性进行介绍。此条件下的可伸缩性可以对Web服务进行评估管理，而且可以对服务中不断增加的资源进行有效阐述。同时，由于云计算提供的服务是动态可伸缩的，所以Web服务通常是在虚拟状态[8]下显示。也就是说每当服务用户发出请求时，Web服务所使用的资源就会增加。但是在此过程中，服务提供者无法预测用户使用的资源数量，而倘若服务提供者能够对所拥有的应用程序进行灵活扩展，那用户便可以在此种状态下获得更多的好处。

其次对质量属性中的可用性进行陈述。重新定义后的可用性可以表示为评估总时间与Web服务正常工作时间的比率，也就是说，可用性通常可以用小数或者百分数来确定。同时，由于可用性通常是Web服务成功执行的必要条件，所以Web服务的执行部署必须在服务提供者的服务器上进行，只有这样，服务用户才可以对其所需的Web服务进行有效可行的发现、调用以及订阅。

最后对质量属性中的效率作简单说明。质量属性中所重新定义的效率可以在静态条件下对Web服务执行过程中功能与性能的呈现进行度量，而且其度量结果可以直接体现Web服务资源的好坏。同时研究发现，Web服务的费用主要是基于服务的使用来计算的，也就是说云计算作为一种典型的业务模型，其主要依赖于所使用的资源[9]以及时间。

基于以上介绍可以知道，该质量属性下重新定义的关键目的在于使Web服务可以有效适应于任意条件下的云计算环境，而且可以通过调整服务的有效性程度来对服务的质量水平进行合理调控，从而满足不同用户的需求。

4 服务质量评估模型

基于以上介绍，对云计算中Web服务的关键特性以及推导所得质量属性中部分重新定义的特性有了基本的了解。为了保证在云计算任务执行过程中Web服务的较高服务质量水平，在该节中将通过对相关特性嵌入算法公式来对所提的质量评估模型进行介绍。由于这些特性算法是质量评估模型运行的主要依据，所以该节所主要介绍的特性算法公式可以很好反映出模型的功能特点。

服务可用性作为Web服务成功执行的必要条件，其在模型中可以由服务灵活性以及服务准确性来度量。其具体依据的算法公式如下所示：

$$FOS = 1 - \frac{\text{Web服务的不可用时间}}{\text{Web服务操作总时间}} \tag{1}$$

$$AOS = 1 - \frac{\text{无效请求率}}{\text{总请求率}} \tag{2}$$

在式中，AOS可以计算出服务用户请求的正确响应程度，而正确的响应则意味着服务用户将可以在特定时间内获得所需的正确服务。

另外，服务可靠性在Web服务中也具有不可或缺的作用。服务可靠性主要通过服务执行过程中的失败和故障进行度量，在具体定义中，故障是指服务的非自然状态[10]，而失败则是指服务系统不能够在指定的QoS内完成预期的服务功能。但是由于失败并不能揭示可以观察到的故障，所以在此模型中我们借助容错度（FT）和故障恢复（FR）来对服务可靠性进行度量，以此来保证其较高的可靠性。

容错度可以用下式进行计算：

$$FT = 1 - \frac{\text{故障次数}}{\text{发生故障的总次数}} \tag{3}$$

在式中，所得结果数值越大，则其表示服务对于各种故障的耐久度越高。当然，对于故障恢复而言，利用下式来对其进行计算：

$$FR = 1 - \frac{\text{未改正的次数}}{\text{总故障数}} \tag{4}$$

式中，分母代表的是由故障引起的故障总数，同时在具体执行计算过程中，如果其所得结果为小于1的小数，则其说明Web服务的可靠性较高。同时基于式（2）—（4），可以直接确定服务的准确性，其推导公式为：

$$R = W_{FT}FT + W_{FR}FR + W_{AOS}AOS \tag{5}$$

除了以上介绍的服务可用性以及可靠性，模型中包括效率和可读性在内的特性对于服务质量的评估也有一定的作用。模型中效率的确定借助了资源利用率（UoR）和时间行为（BoT），利用以下公式来对其进行确定：

$$UoR = \frac{\text{分配资源量}}{\text{预先定义的资源量}} \tag{6}$$

$$BoT = 1 - \frac{\text{等待时间}}{\text{服务所调用的总时间}} \tag{7}$$

$$Eff = W_{UoR}UoR + W_{BoT}BoT \tag{8}$$

除此之外，服务可读性也可以通过类似算法来进行计算，公式如下：

$$UoS = 1 - \frac{\text{不可接受的可读性}}{\text{完全不可接受的可读性}} \tag{9}$$

$$CoV = 1 - \frac{\text{不支持可变点}}{\text{可变点总数}} \tag{10}$$

$$Ad = W_{UoS}UoS + W_{CoV}CoV \tag{11}$$

基于以上特性算法的嵌入，模型中亦可通过一个算法公式来对服务质量水平进行预估，该公式为：

$$SM = W_R R + W_{Eff}Eff + W_{Ad}Ad \tag{12}$$

该算法可以通过将多种特性的计算结果进行累加来对服务质量产生最初的评估，最后只要云计算系统进行最终的检测，即可完成整体的服务质量水平评估过程。倘若后期加入其他特性，只要将其特性算法进行累加便可满足需要。同时该条件下的模型也可以根据用户的不同需求来进行服务定制[11]，从而为程序用户提供多种好处。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5质量模型评估

基于上节的介绍，可知所提模型可以对云计算中的Web服务进行有效评估，但是为了保证该模型的评估稳定，将在该节中对该模型进行评估，从而验证该模型可以稳定的保证Web服务的服务质量水平。

为了使得最终的结果具有说服性，直接在Web服务开发过程中使用了所提的服务质量模型。且由于该文提出的多种度量特性皆来源于质量属性，所以将通过对开发过程中所显示的包括可用性、可靠性、效率以及可重用性在内的多种数据进行分析对比，倘若最终的评估比率皆在85%以上，则说明所提模型的确可以有效地对Web服务的服务质量水平进行评估，从而给服务用户提供好处。为了使得数据对比显得简单明了，主要选择了4组数据，数据对比如表1所示。

表1 4组Web服务的质量属性数据对比

质量属性	结果值			
	S1	S2	S3	S4
可用性	0.98	0.91	0.91	0.75
可靠性	0.84	0.81	0.87	0.78
效率	0.90	0.92	0.91	0.75
可重用性	0.89	0.82	0.83	0.81
适应性	0.86	0.79	0.86	0.72
可组合性	0.88	0.89	0.79	0.78
QoS价值	0.91	0.89	0.86	0.87
比率	91%	89%	86%	87%

由表1可知，Web服务的服务质量皆大于85%，因此所提模型确实可以有效地对Web服务的服务质量水平进行评估，而且由对比结果可知，该质量评估模型具有广泛的适用性。

6 结论

提出一种可对Web服务进行服务质量评估的模型。这种模型能够根据服务用户的不同需求来制定相应的服务方案，而且可以为服务用户提供多种好处。同时通过对Web服务中关键特性以及质量属性的介绍了解了所提模型的特性定义以及相关算法公式。最后我们通过对Web服务的质量模型进行评估来验证了该质量模型可以有效地对Web服务的服务质量水平进行评估，同时也通过对数据结果进行分析对比验证了该质量评估模型具有广泛的适用性。

参考文献：

[1] Chou，T. Introduction to Cloud Computing Business & Technology，2nd edn. Active Press （printed in United States of America.

[2] F.Curbera，M.Duftler，R.Khalaf，et al. Unraveling the web services web，an introduction to SOAP， WSDL and UDDI［J］. IEEEInternet Computing 6 （2）（2002）86-93.

[3] Choi，S.w.，Her，1.S.，Kim，. QoS Metrics for Evaluating Services from the Perspective of Service Providers［C］. In Proceedings of iEEE international Conference on e-Business Engineering （lCEBE 2007），pp. 622-625，2007.

[4] D.A. Menasce. QoS Issues in Web Services［J］. IEEE Internet Computing，6（6） 2002.

[5] Reese，G. Cloud Applications Architectures，Building Applications and Infrastructure in the Cloud. O'Reilly，Sebastopol （2009）.

[6] M. Kaaniche，K. Kanoun，M. Martinello. A user-perceived availability evaluation of a Web based travel agency［C］. In Proceedings of the 2003 International Conference on Dependable Systems and Networks （DSN'03），pages 709-718，2003.

[7] Zhenyu Liu，Ning Gu，Genxing Yang. A Reliability Eval uation Framework on Service Oriented Architecture Pervasive Computing and Applications，2007. ICPCA 2007. 2nd International Conference on 26-27 July 2007 Page（s）：466-471.

[8] Software Engineering - Product Quality- Part I ： Quality Model.ISO/IEC 9126-1，June，2001.

[9] Kim，W. Cloud Computing： Today and Tomorrow［J］. Journal of Object Technology，Vol.8，No.I，pp. 65-72，January-February，2009.

[10] S. K. Garg，R. Buyya，H. J. Siegel. Time and Cost Trade-off Management for Scheduling Parallel Applications on Utility Grids［J］. Future Generation Computer Systems，26（8）：1344-1355.

[11] IEEE Standard for a software quality metrics methodology，IEEE Std 1061-1998，1998.

第一作者简介：李凯曼，男，1971年生，广东揭阳人，硕士，高级工程师。研究领域：信息管理。

（编辑：麦丽菊）

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net